

物理层

计算机网络



前讲复习



物理层协议与数据通信

- 物理层协议主要功能 (6.1, 简单, 了解)
- 信息、数据、信号之间关系 (6.2, 简单, 理解)
- 数据编码技术 (6.3, 较难, 了解)
- 传输介质类型及主要特征 (6.5, 简单, 掌握)
- 数据通信速率和带宽的定义 (6.6, 简单, 理解)
- 多路复用技术 (6.7, 简单, 理解)



6.1 物理层的基本概念

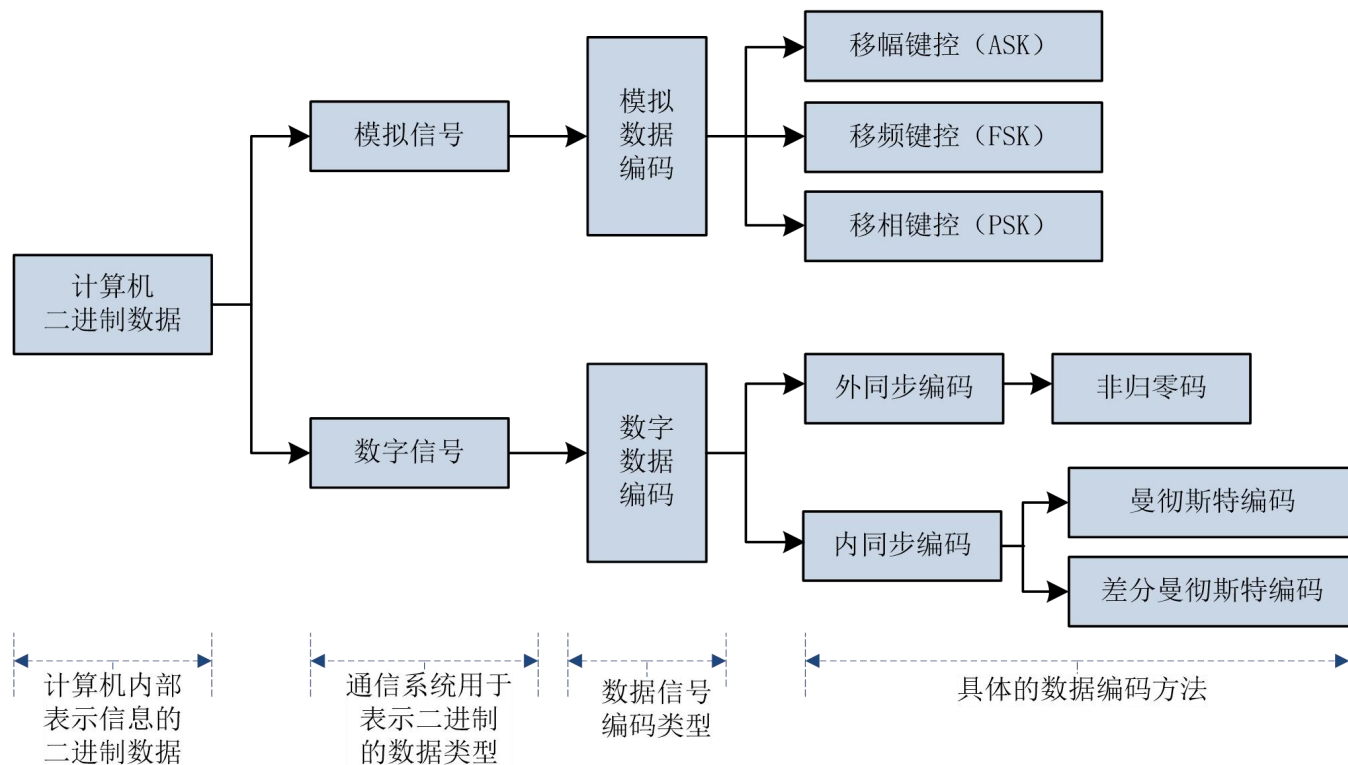
■ 物理层的主要服务功能

- 处于网络体系结构最底层，向数据链路层提供比特流传输服务
- 数据链路通过物理层接口传送比特流数据
- 将**比特流**进行编码，信号通过传输介质传输给下一个结点物理层
- **调制（Modulation）**将数字信号转换为一种特定的模拟信号，以便在传输过程中能够有效地传输信息。调制的过程包括改变信号的特征参数，如振幅、频率或相位，从而将原始信号嵌入到一个载波信号中。
 - 数字信号→模拟信号
- **解调（Demodulation）**是指将调制后的信号还原为原始信号的过程。在接收端，解调器会识别和提取出被调制的信号，并将其转换回原始信号的形式，以便接收方能够正确解读和处理信息。
 - 模拟信号→数字信号



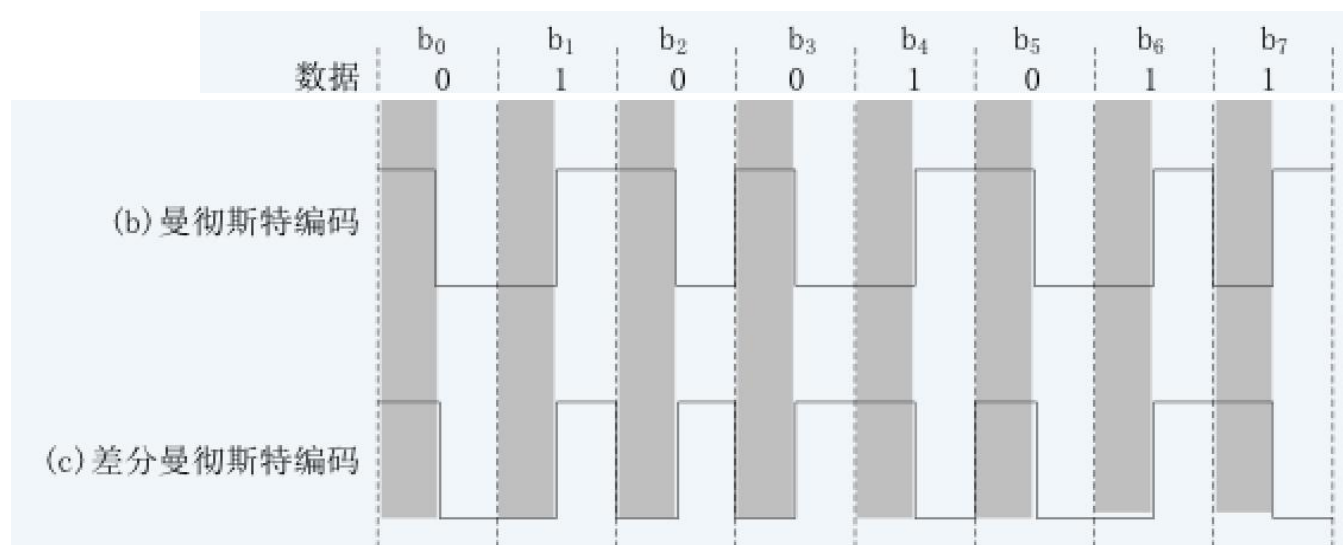
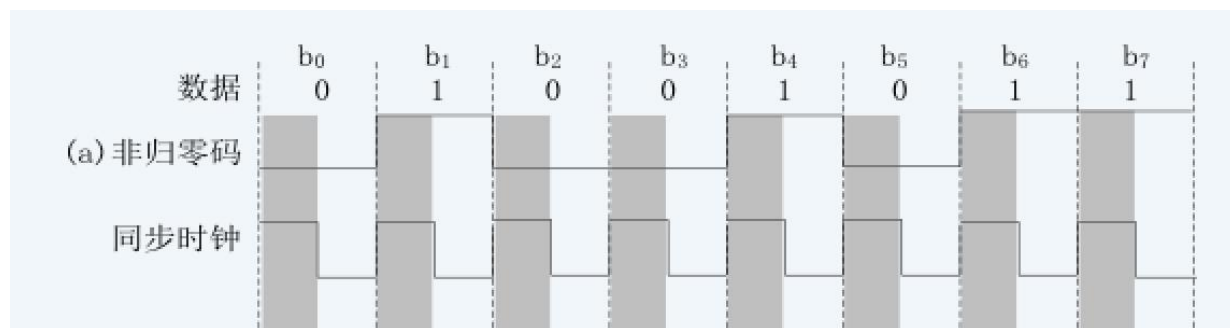
6.3 数据编码技术

■ 数据编码类型



■ 数字数据编码方法

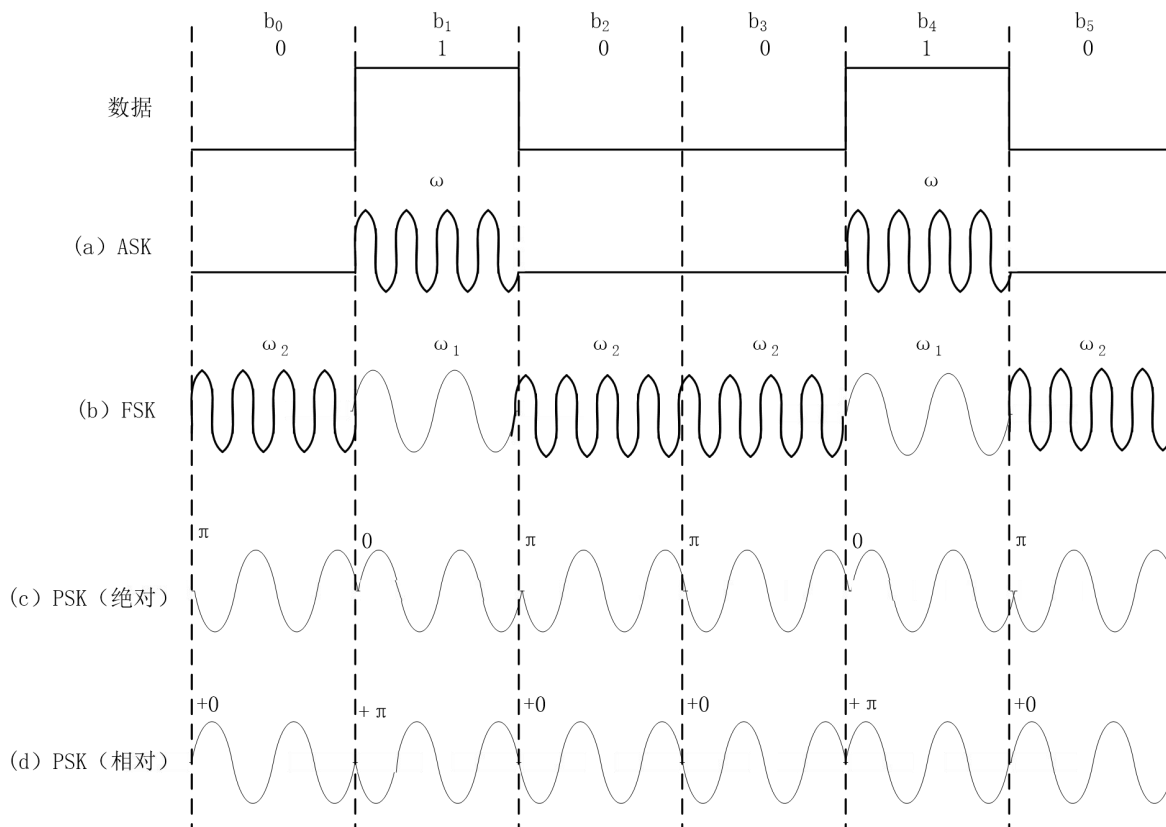
- 非归零码
- 曼彻斯特编码
- 差分曼彻斯特编码



6.3 数据编码技术

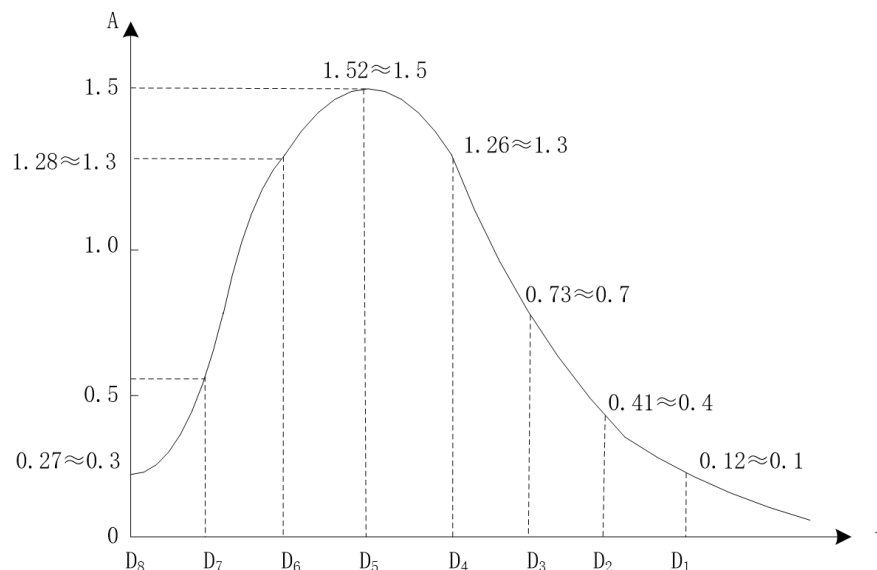
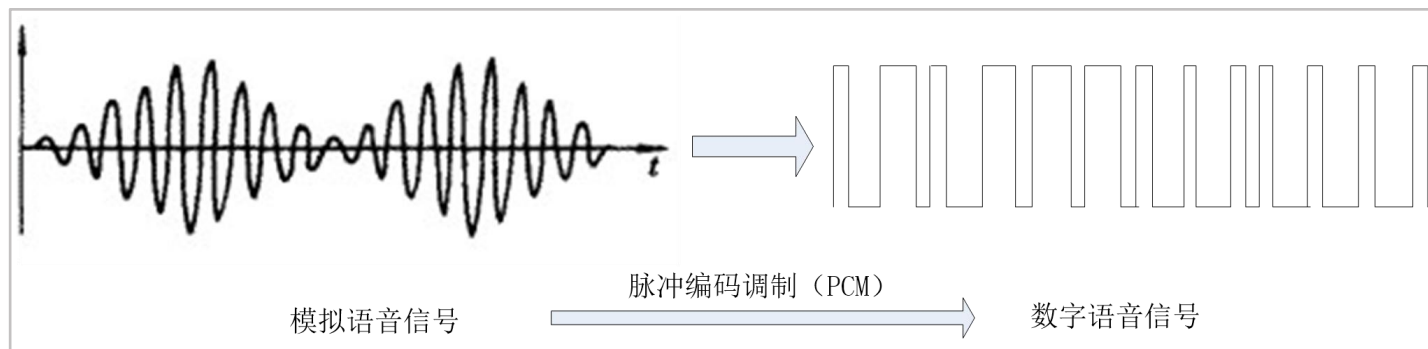
■ 模拟数据编码方法

- 移幅键控ASK
- 移频键控FSK
- 移相键控PSK
 - 绝对调相
 - 相对调相
 - 多相调制



6.3 数据编码技术

■ 脉冲编码调制方法

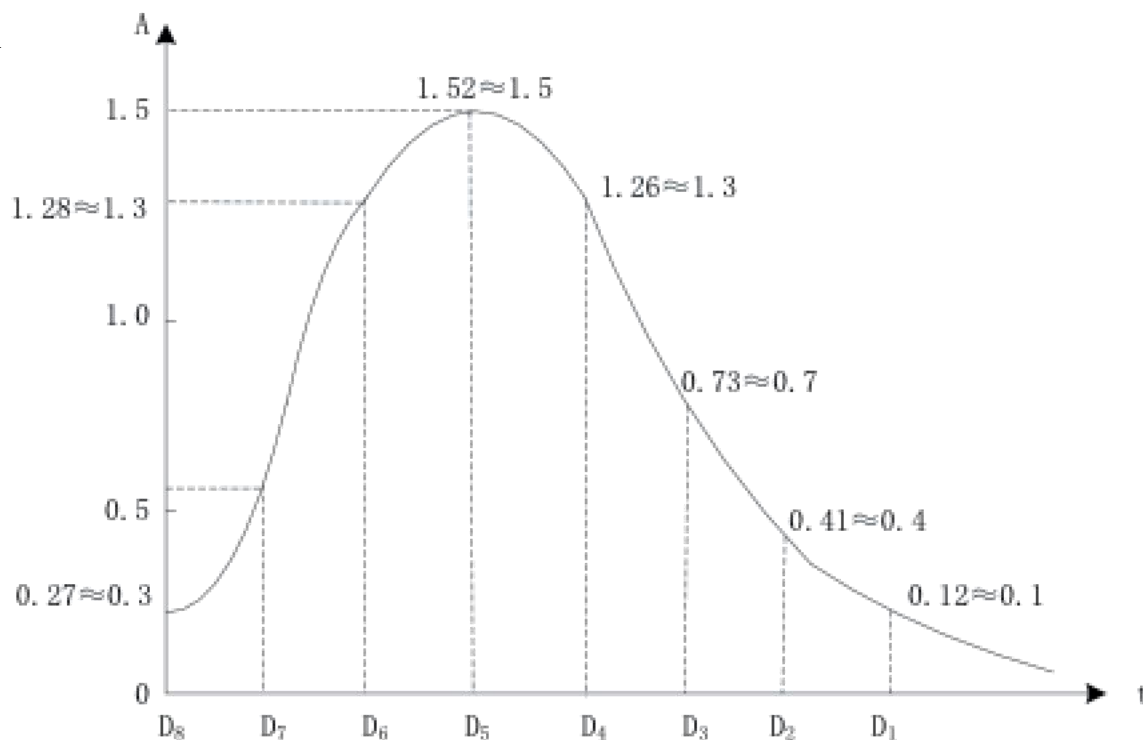


样本	量化级	二进制编码	编码信号
D ₁	1	0001	
D ₂	4	0100	
D ₃	7	0111	
D ₄	13	1101	
D ₅	15	1111	
D ₆	13	1101	
D ₇	6	0110	
D ₈	3	0011	

6.3 数据编码技术

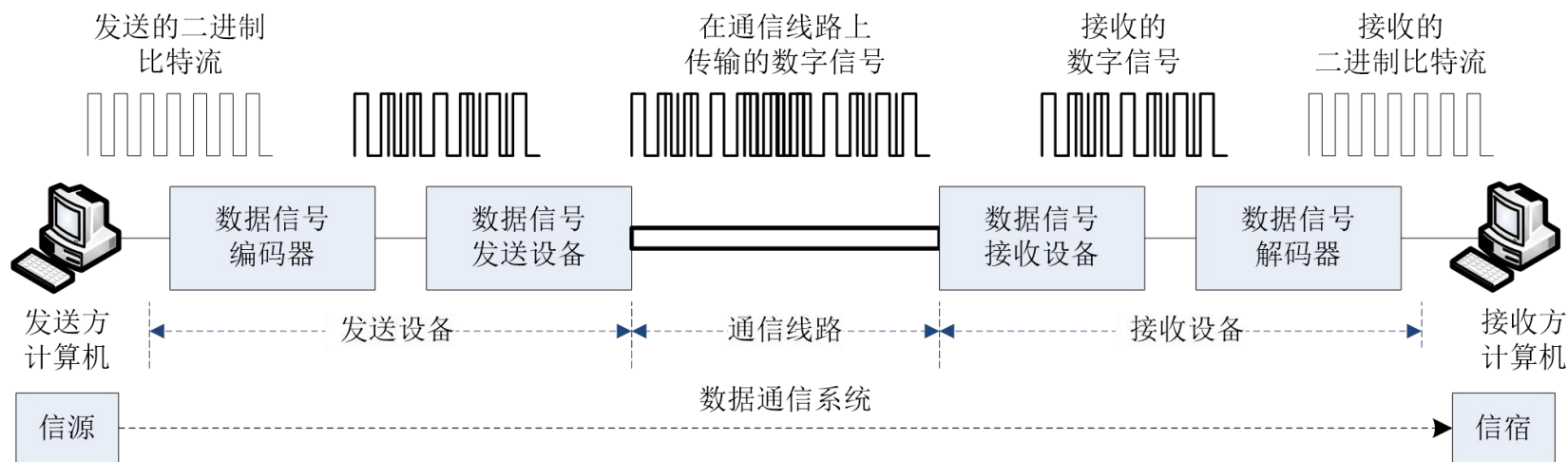
■ 脉冲编码调制方法

- 采样：每隔一段时间，取模拟信号电平
- 采样率: $f = 1/T \geq 2B$ (B: 信道带宽)
- Nyquist Sample Theorem



6.4 数据通信系统结构与通信方式

■ 数据通信系统结构

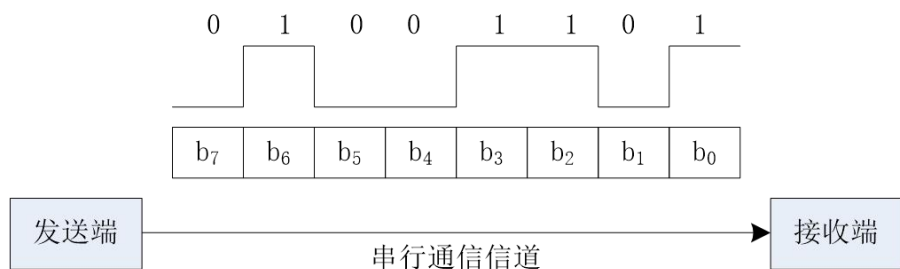


数据通信系统基本结构

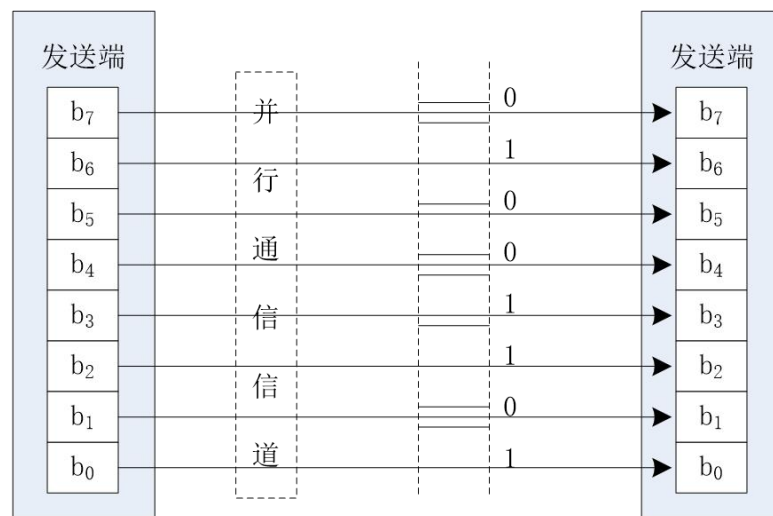
6.4 数据通信系统结构与通信方式

■ 数据通信方式

- 串行通信：收发双方建立一条信道
- 并行通信：收发双方建立多条信道



(a) 串行通信方式

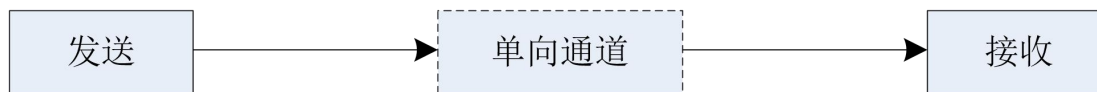


(b) 并行通信方式

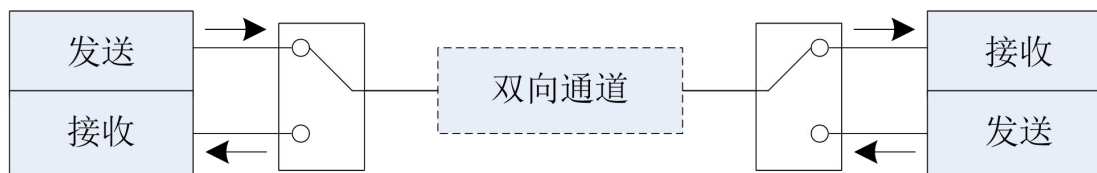
串行通信与并行通信

6.4 数据通信系统结构与通信方式

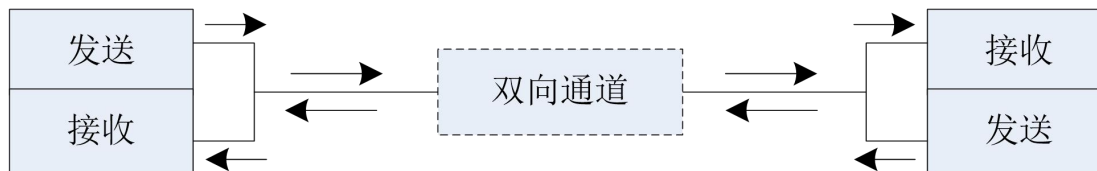
■ 数据通信方式



(a) 单工通信方式



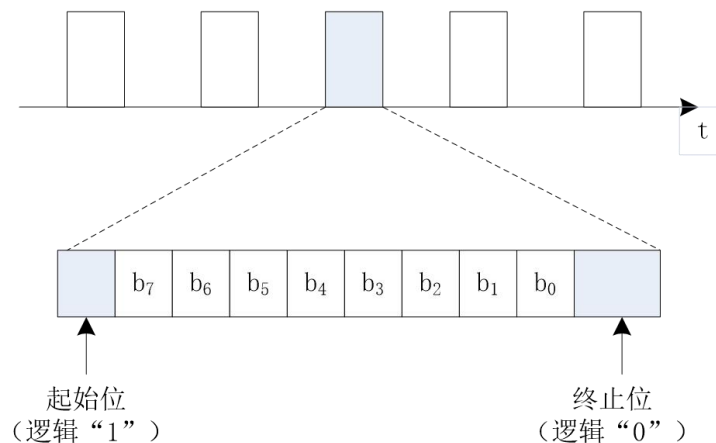
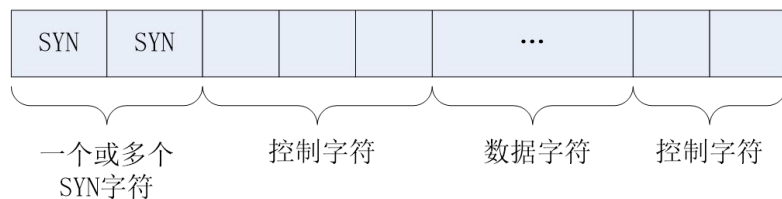
(b) 半双工通信方式



(c) 全双工通信方式

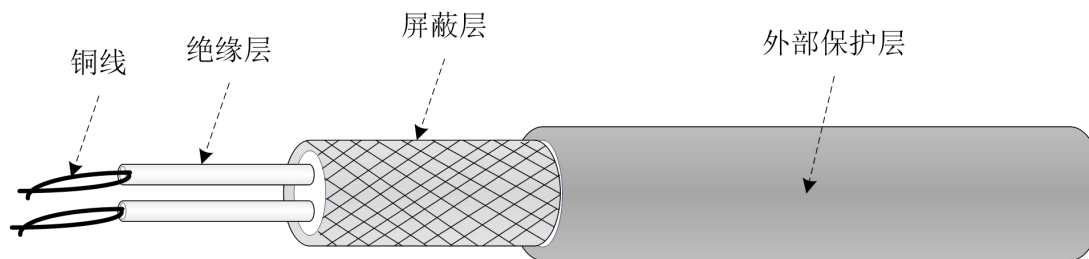
6.4 数据通信系统结构与通信方式

■ 数据通信方式

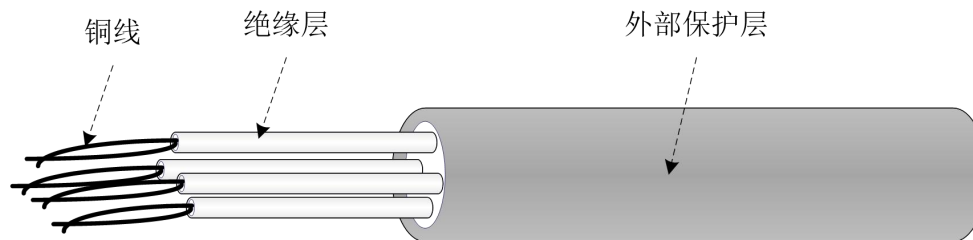


6.5 传输介质

■ 双绞线



(a) 屏蔽双绞线

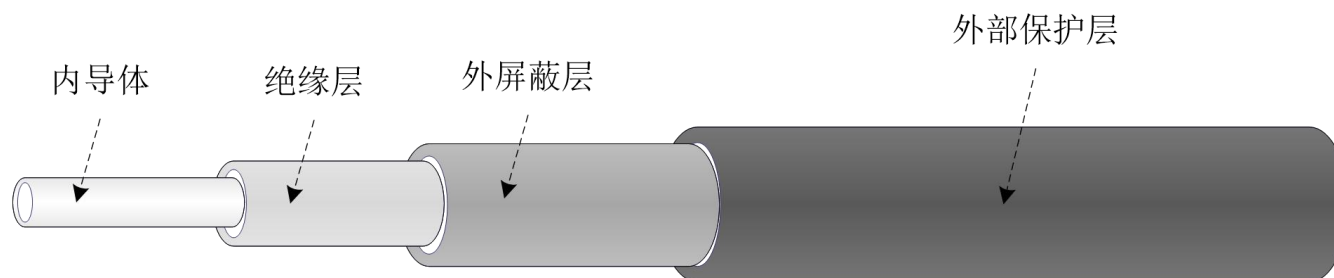


(b) 非屏蔽双绞线

6.5 传输介质

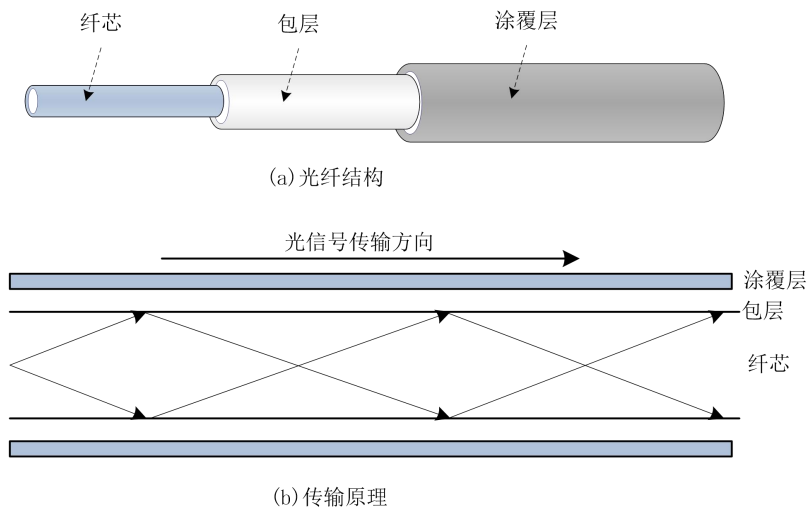
■ 同轴电缆

- 基带同轴：仅用于数字信号传输
- 宽带同轴：用于数字信号和模拟信号传输（频分多路复用）

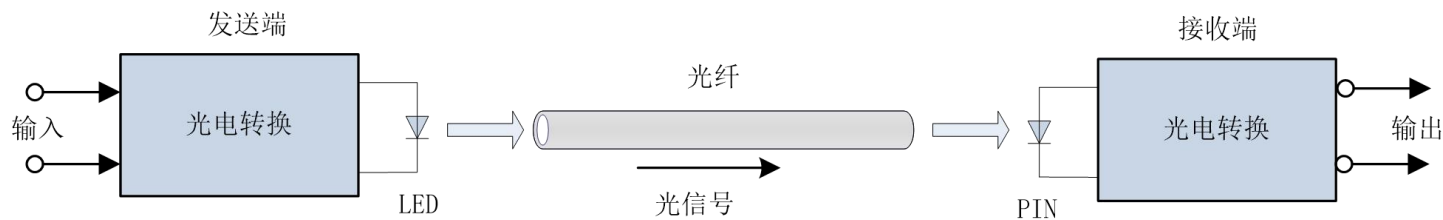


6.5 传输介质

■ 光纤



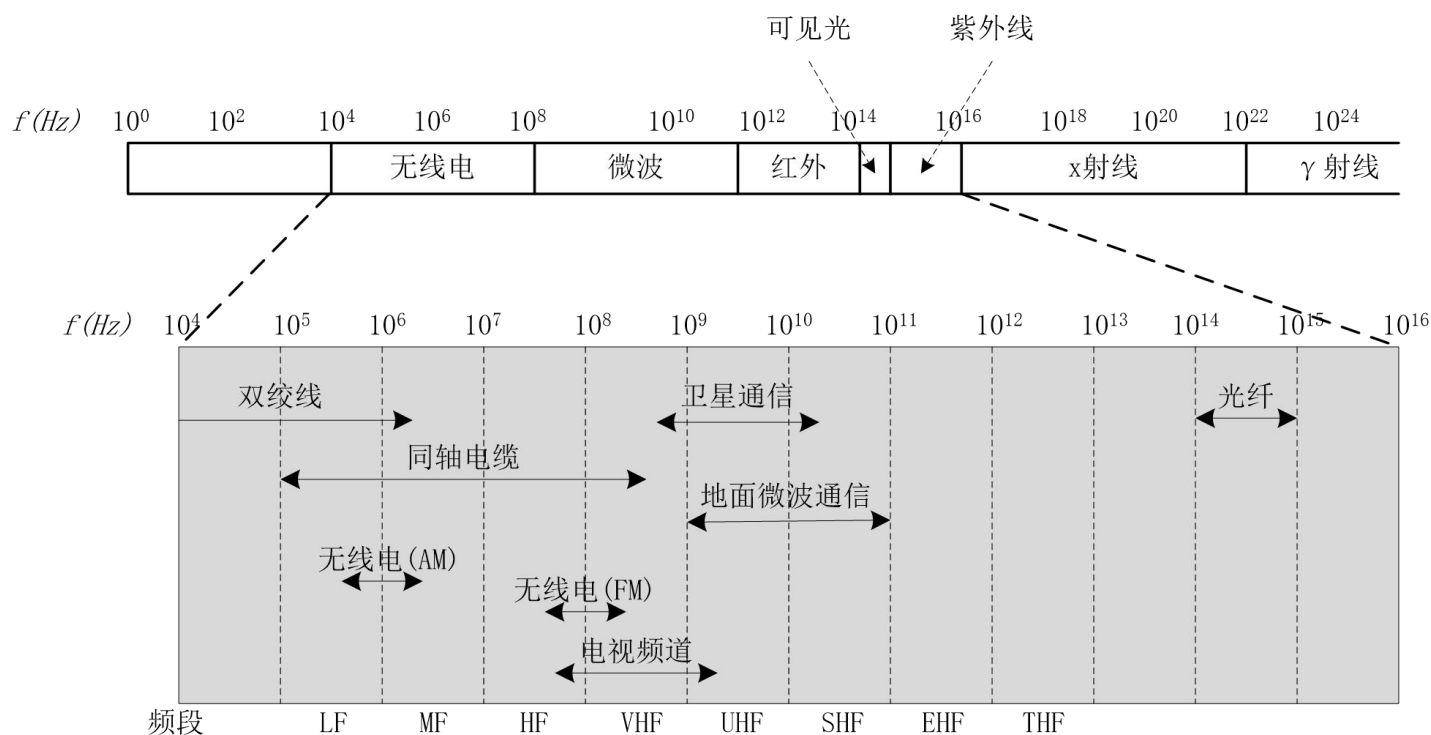
光纤结构与传输原理



光纤传输系统结构

6.5 无线与卫星通信技术

■ 电磁波谱与移动通信



6.5 无线与卫星通信技术

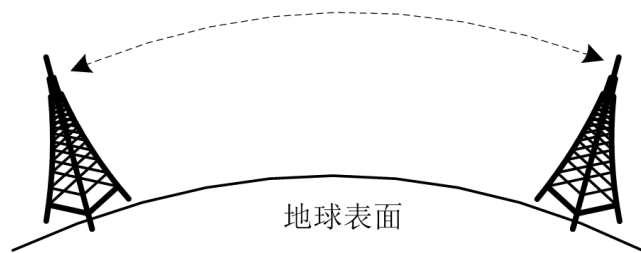
■ 电磁波谱与移动通信

频段划分	频率范围
低频 (LF)	30~300kHz
中频 (MF)	300kHz~3MHz
高频 (HF)	3~30MHz
甚高频 (UHF)	30~300MHz
特高频 (VHF)	300MHz~3GHz
超高频 (SHF)	3-30GHz
极高频 (EHF)	>30GHz

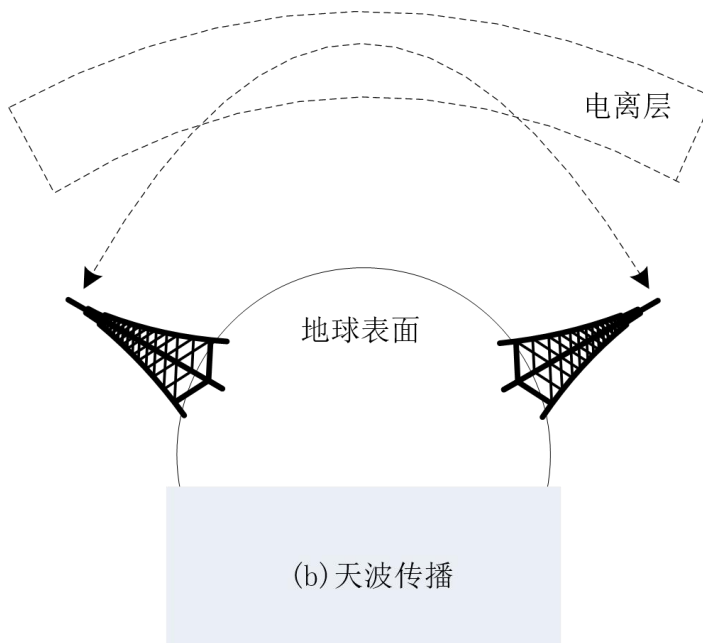


6.5 无线与卫星通信技术

■ 电磁波谱与移动通信



(a) 地波传播

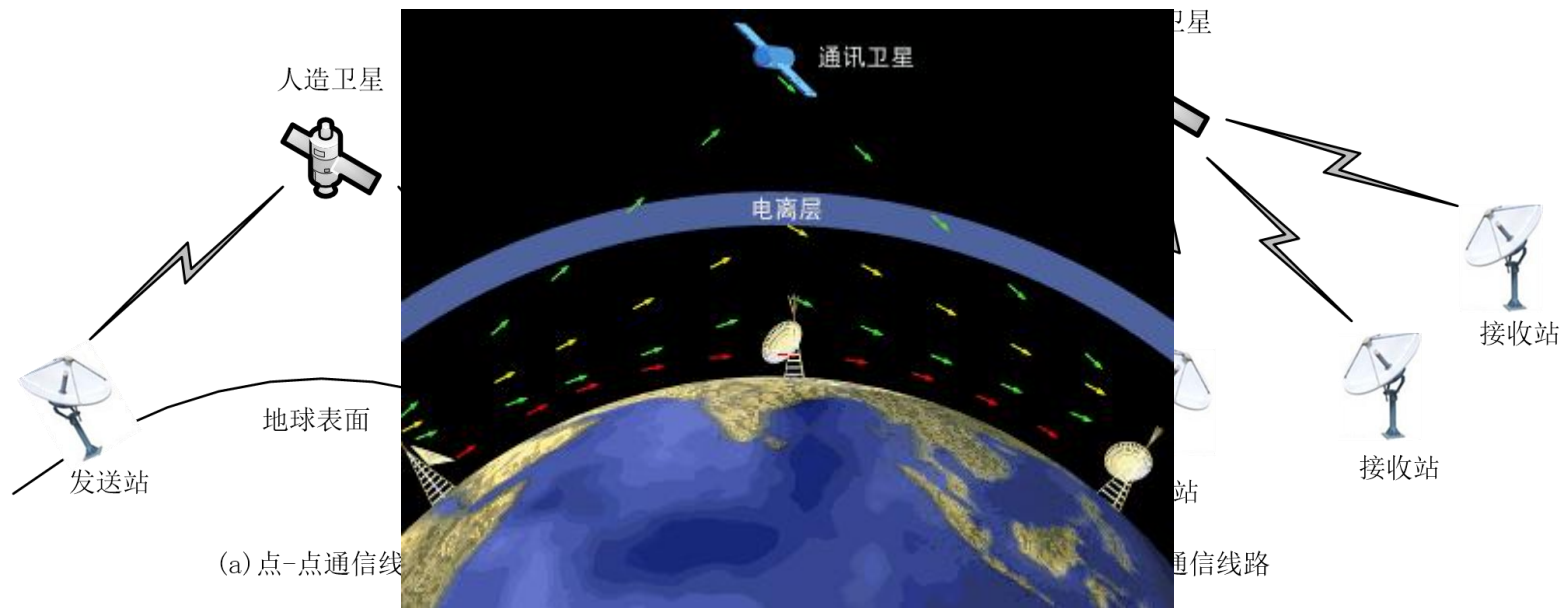


(b) 天波传播

高频无线电波的传播路径

6.5 无线与卫星通信技术

■ 电磁波谱与移动通信



卫星通信的工作原理

6.5 无线与卫星通信技术

■ 电磁波谱与移动通信

• 蜂窝无线通信

- 第一代移动通信（模拟方式），语音信息以模拟信号传输
- 第二代移动通信2G（数字方式），GSM、TDMA等数字制式，手机接入互联网
- 第三代移动通信3G，实现互联网无缝漫游，处理音乐、图像、视频、网页浏览，电子商务
- 第四代移动通信4G，高速上网，多业务融合
- 第五代移动通信5G：高速率、低时延、大连接，万物互联

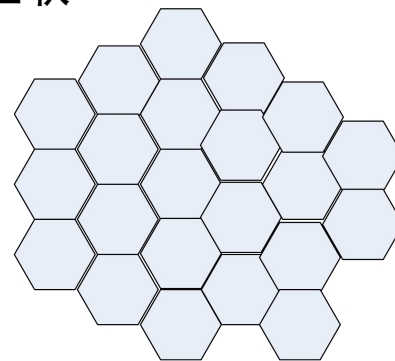
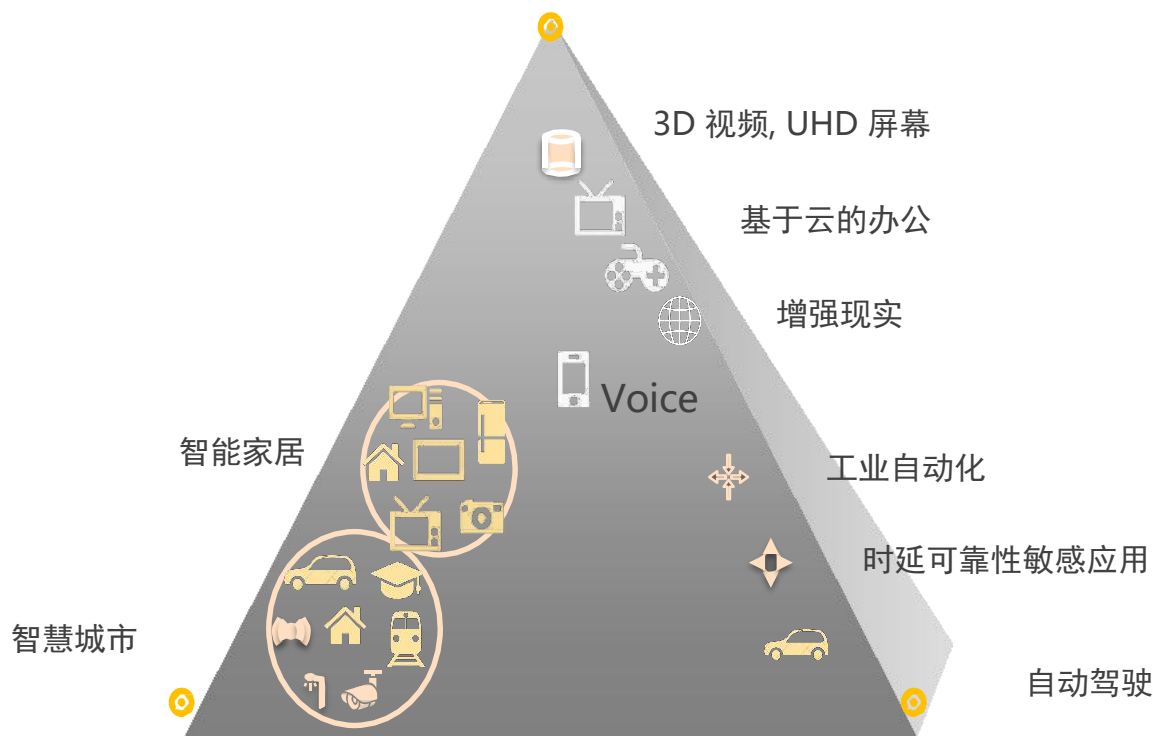


图9-18 蜂窝移动通信的结构

6.5 无线与卫星通信技术

增强型移动互联网（eMBB）

20Gbps峰值速率



海量连接物联网（mMTC）

100万连接/平方公里

超低时延高可靠通信（uRLLC）

1ms时延



6.6 数据传输速率与信道速率的极限

- 数据传输速率的定义
- 数据传输速率： $S=1/T$
 - T 发送每个比特所需时间
 - 网络系统重要标志
 - 每秒传输数据代码比特数 (bit/s, bps)
- 注意几点：
 - 指结点向传输介质发送数据速率，即为发送速率
 - 计算速率用十进制，1kbps = 1000bps $\neq$ 1024bps (存储计算用二进制)
 - 比特率B (波特)：用于模拟信号传输 (每秒载波调制变化数, 1/s)
 - 数据传输速率S (bps)、波特率B (baud) 关系 (k为多相调制的相数)： $S = B \cdot \log_2 k$



6.6 数据传输速率与信道速率的极限

- 数据传输速率的定义

波特率 (baud)	多相调制的相数	数据传输速率 (bps)
1200	二相调制 ($k=2$)	1200
1200	四相调制 ($k=4$)	2400
1200	八相调制 ($k=8$)	3600
1200	十六相调制 ($k=16$)	4800



6.6 数据传输速率与信道速率的极限

- 信道带宽与香农定理

香农定理：在有随机热噪声信道中传输数据信号，传输速率

$R_{\max}$ 为 $R_{\max} = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$ (bps)

- B ：信道带宽 (Hz)、 $\frac{S}{N}$ ：信噪比

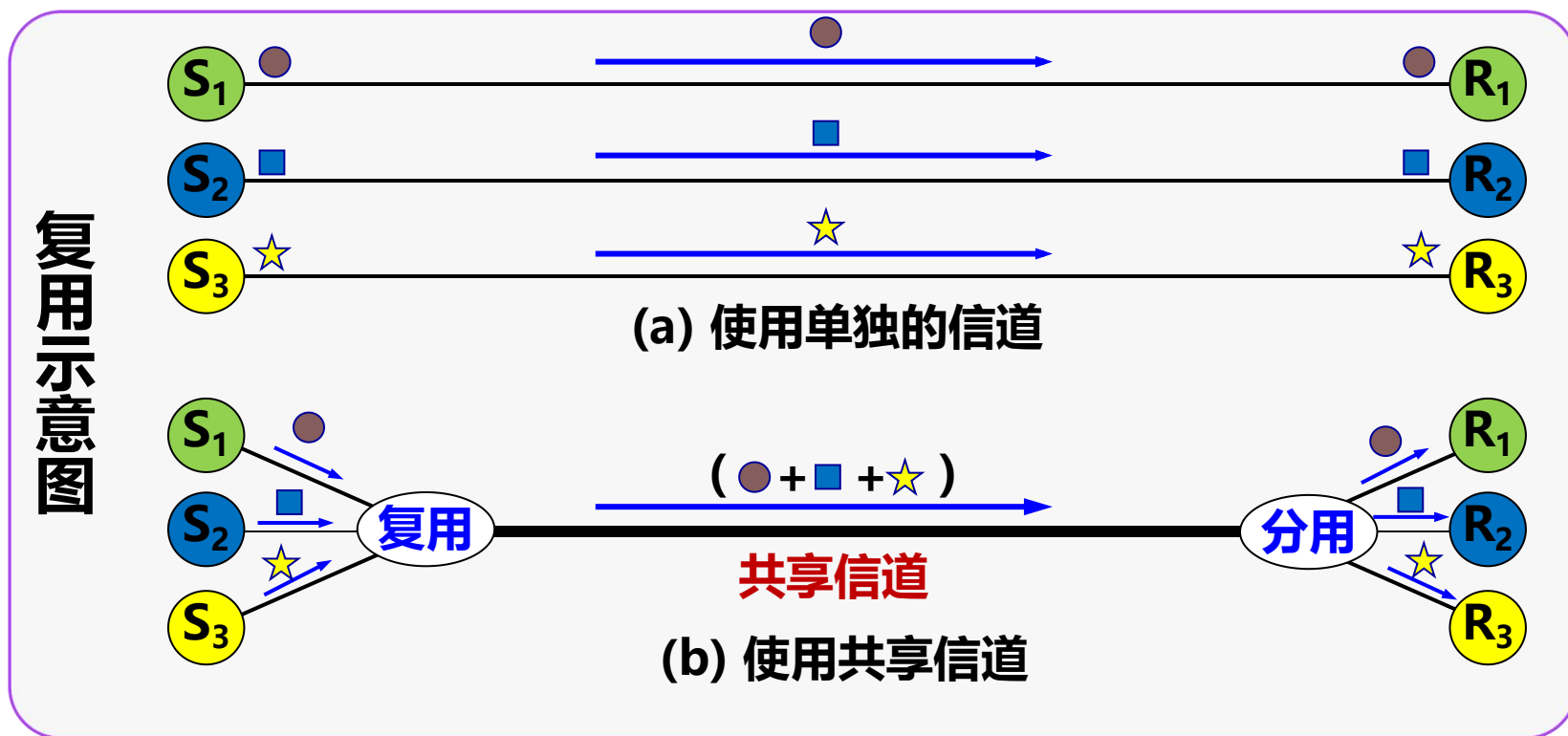
- 香农定理给出有限带宽、有热噪声信道的最大传输速率极限值

- 最大传输速率与带宽之间存在明确关系，可以用“带宽”表示“传输速率”



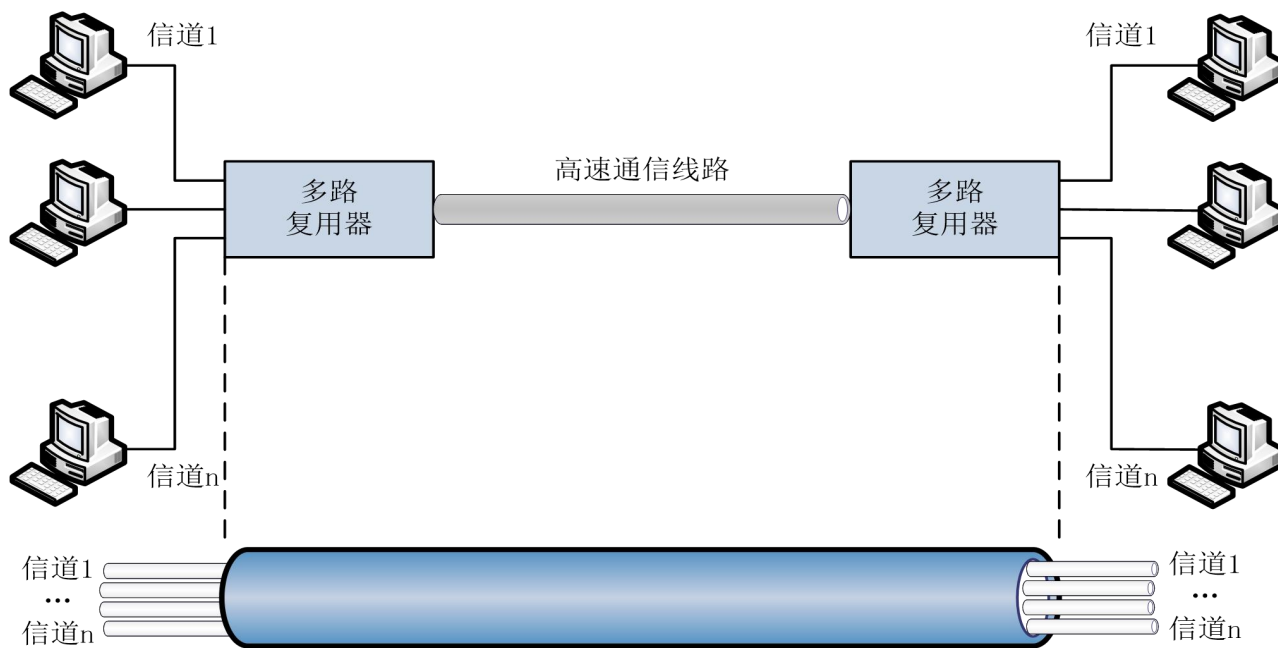
6.7 多路复用技术

- 多路复用的基本概念



6.7 多路复用技术

- 多路复用的基本概念



多路复用系统的结构与功能

6.7 多路复用技术

- 频分多路复用FDM
 - 设置互不重叠多个频率信道，传输多路信号
- 波分多路复用WDM
 - 光纤上复用多路光载波信号（光通信）
- 时分多路复用TDM
 - 为多个信道分配互不重叠时间片，传输多路信号（光通信）
- 码分多路复用CDM
 - 移动通信共享信道方法（CDMA）
- 正交频分多路复用OFDM
 - 一种特殊的多载波传输技术（Wi-Fi）



6.7 多路复用技术

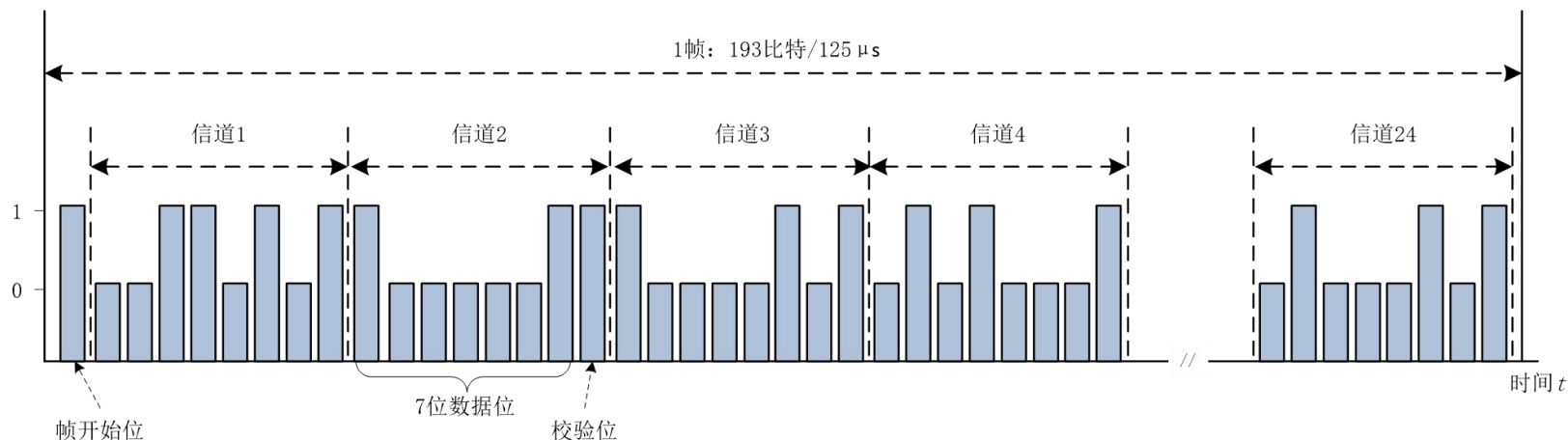
- 时分多路复用

- 同步时分多路复用

- 将时间片预先分配给各个信道，时间片固定不变，各个信道发送和接收必须同步

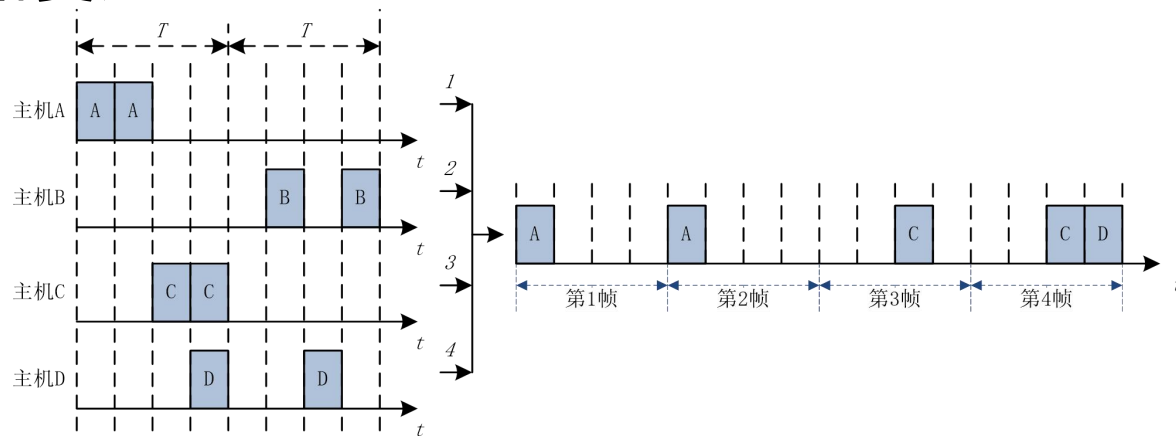
- 统计时分多路复用

- 异步时分多路复用，允许动态地分配时间片

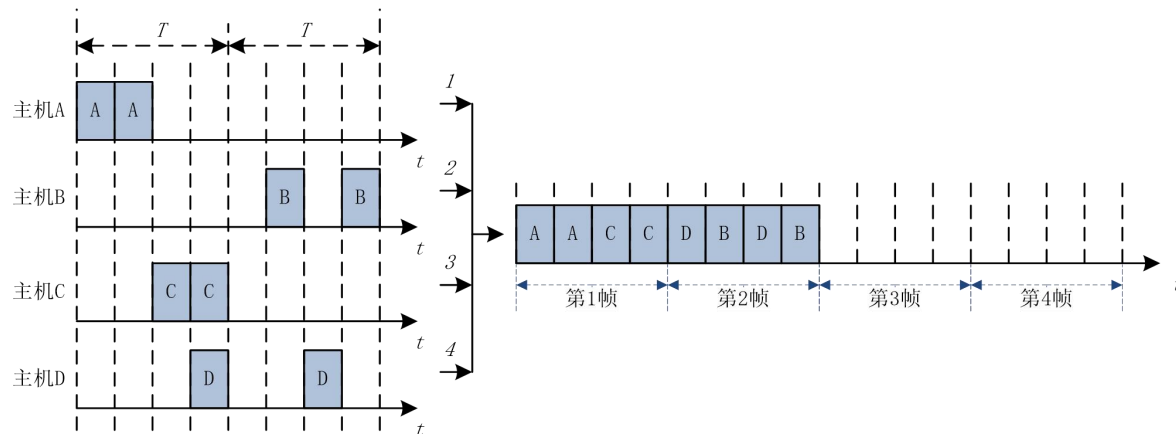


6.7 多路复用技术

■ 时分多路复用



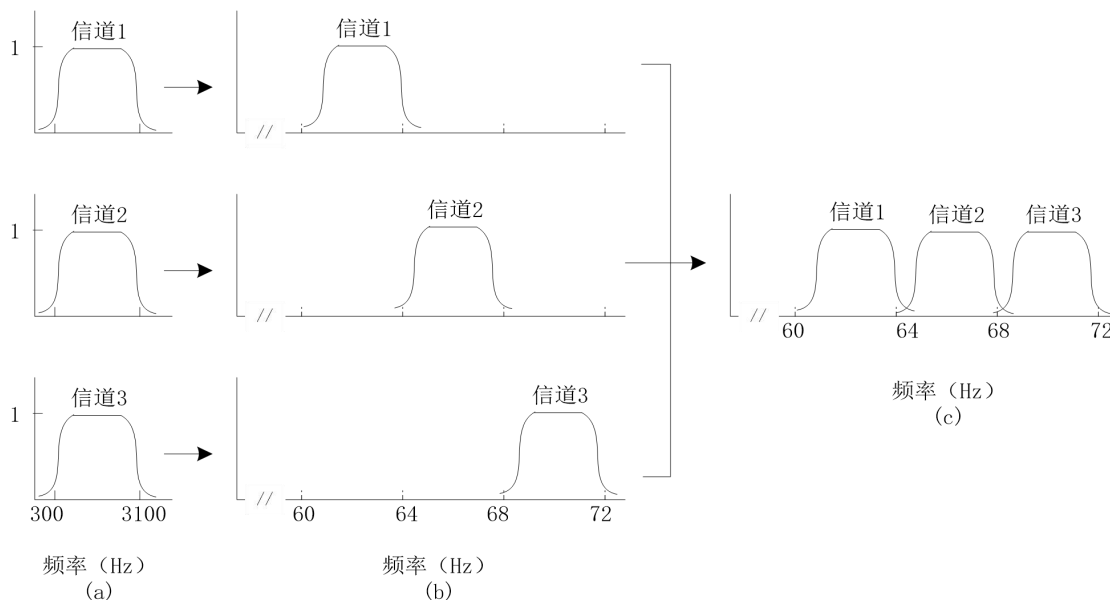
(a) 同步时分多路复用



(b) 统计时分多路复用

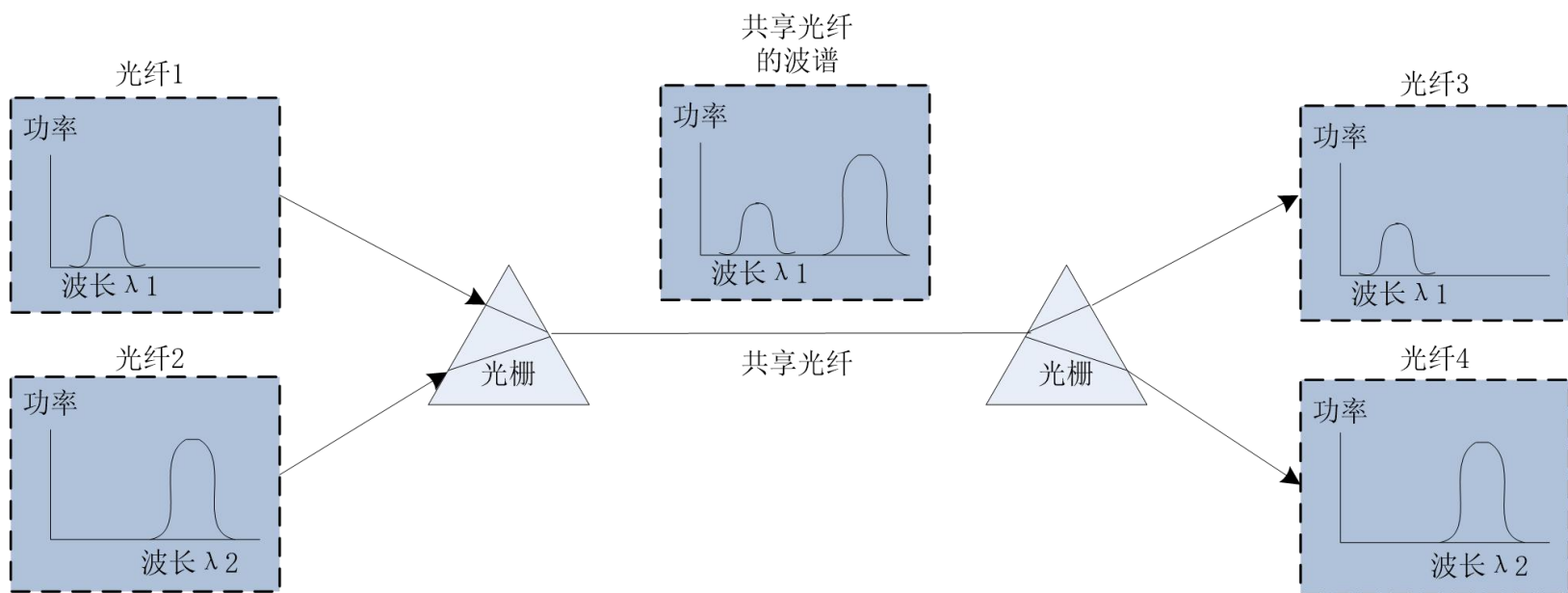
6.7 多路复用技术

- 频分多路复用
- 在一条通信线路上设置多个信道
- 每个信道中心频率不同，各信道频率范围互不重叠
- 一条通信线路可以同时传输多路信号



6.7 多路复用技术

- 波分多路复用
- 一根光纤上复用多路光载波信号（光的频分多路复用）
- 共享光纤远距离传输



6.7 多路复用技术

- 码分多路复用
- 每个站分配的码片序列必须各不相同，还必须互相正交 (orthogonal)
 - 令向量 S 表示站 S 的码片向量，令 T 表示其他任何站的码片向量
 - 两个不同站的码片序列正交，就是向量 S 和 T 的规格化内积 (inner product) 等于 0

码片序列 (chip sequence)

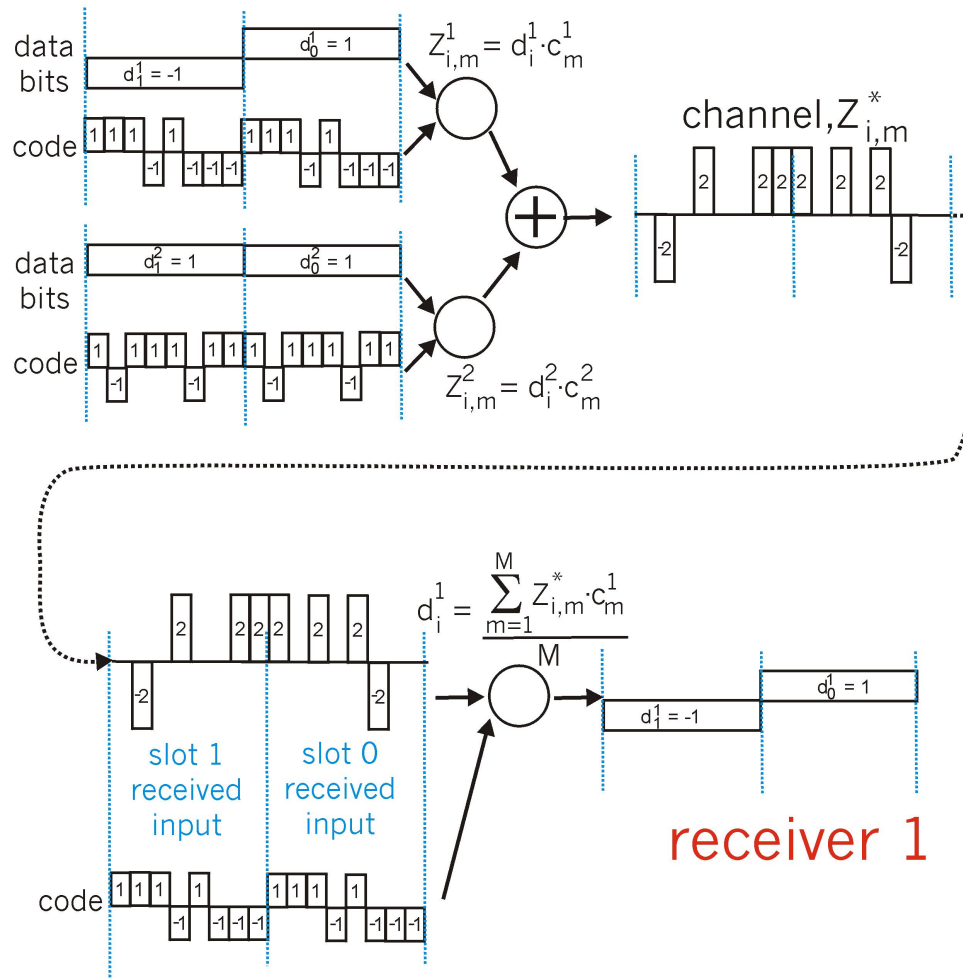
- 每一个比特时间划分为 m 个短的间隔，称为码片 (chip)。
- 每个站被指派一个唯一的 m bit 码片序列。
 1. 如发送比特 1，则发送自己的 m bit 码片序列。
 2. 如发送比特 0，则发送该码片序列的二进制反码。
- 例如， S 站的 8 bit 码片序列是 00011011。
 1. 发送比特 1 时，就发送序列 00011011，
 2. 发送比特 0 时，就发送序列 11100100。



6.7 多路复用技术

■ 码分多路复用

senders



6.7 多路复用技术

■ 本章小结

- 物理处于网络体系结构最底层，向数据链路层提供比特流传输服务
- 物理层主要功能：
 - 物理连接的建立、维护与释放
 - 比特流传输
- 物理层上的数据是以信号的方式进行传输的
 - 数字信号：非归零码为代码，以曼彻斯特编码，差分曼彻斯特编码
 - 模拟信号：移幅键控ASK、移频键控FSK和移相键控PSK
- 模拟信号转数字数据通信系统结构：源系统，传输系统，和目的系统
 - 数据传输速率、信道带宽、香农定理
 - 数据通信方式
 - 数据各位在数据线上的发送方式：串行/并行通信
 - 允许的传输方向：单工/半双工/全双工通信
 - 同步方案的不同：同步/异步通信
 - 传输介质
 - 有线传输介质：双绞线、同轴电缆、光纤
 - 无线传输介质：无线电波、红外线、微波、卫星等
 - 多路复用：时分多路复用、频分多路复用、码分多路复用等信号：脉冲编码调制

